

13 - 03-LES IMMUNOGLOBULINES (Teams) - Pr. B. ADMOU

Les imines globulines, c'est bien parce que vous avez l'essentiel dans votre support compte-terme de texte. Maintenant je vais essayer de survoiler un petit peu, en insistant sur l'échelle essentiellement. Alors les imines globulines, de passage, des mots clés, glycoprotéines, majoritairement ce sont des protéiniques, mais il y a des composés glucidiques qui soi-disant qui s'associent à cette structure protéique majoritairement, qui sont très faibles, très peu de composés glucidiques.

C'est pourquoi l'appellation est un peu comme ça, glycoprotéines, mais en le comparant par exemple au système de complément qu'on va voir après, qui sont exclusivement protéiques, les imines globulines sont dites glycoprotéines, avec majorité protéique. Alors elles sont produites par les plasmocytes. Plasmocytes c'est quoi ? C'est la lymphocyte B différenciée, c'est écrit.

Alors vous avez l'hétérogénéité en termes de classes et ce que là ça veut dire on distingue. Oui dites-moi. Monsieur c'est Younes Mousseli qui partage l'écran, est-ce que vous pouvez cliquer sur « demander le contrôle » pour contrôler l'écran ? Ah d'accord, c'est pas le mien finalement, d'accord, ok, il faut que je revienne sur les... Où est-ce qu'il est ce Mousseli, il faut le retrouver.

Monsieur est-ce que vous pouvez sur « voler les diapos » ? Vous avez une barre en bas, « prendre le contrôle ». Oui, je l'ai activé, est-ce que vous arrivez à voir en plein ? C'est bon ? D'accord. Mais moi je vois que la moitié, je vais voir de... Sur mon micro je vois que la moitié de ce qui est affiché. Monsieur c'est bon pour vous.

Le problème moi c'est que j'ai l'affichage qui n'est pas complet. Monsieur maintenant c'est votre écran qui est partagé. C'est le mien ou c'est Mousseli ? Oui, oui, c'est... Maintenant vous êtes en... C'est votre enquête.

D'accord. Vous êtes sur la page d'introduction par exemple, maintenant ? Non, les objectifs. Les objectifs.

Attendez. Maintenant c'est l'introduction. Oui, mais je ne le vois pas en totalité, vous voyez.

Non. C'est bon ? Vous arrivez à voir maintenant ? Oui monsieur, c'est l'introduction. L'hétérogénéité, vous avez dit, c'est bien que c'est bon.

On l'a dit tout à l'heure, il y a 5 classes. Les IgG, les IgA, les IgM, l'IgE, l'IgD. On a tous, tous les individus, l'espèce humaine possède 5 classes, d'accord ? Et si vous allez comprendre pourquoi il y a une différence en termes de concentration etc.

qui fait que les IgG sont les majoritaires immunoglobulines. Suivez les IgA, suivez les IgM. Et les IgE sont un peu en faible quantité.

Vous avez les sous-classes, hein, des 4 pour les IgG et 2 pour les IgA. C'est très simple. Au total, vous avez 5 classes et 6 sous-classes, d'accord ? Ça c'est d'un côté.

De l'autre côté, vous avez leur distribution. Un, on trouve les immunoglobulines au niveau du plasma, également au niveau des liquides extravasculaires. Ça veut dire, on va voir les sécrétions, les sérums, partout.

On a aussi bien au niveau du cycle digestif, aïe, au niveau de la peau. Donc, on a énormément de surfaces et de compartiments qui disposent des immunoglobulines. Alors, ils vont assurer la protection, ce qu'on appelle l'immunité morale.

Ce qui est important à considérer, c'est que pour parler de la... Messieurs, on vous entend pas. Il y a une erreur qui s'est... Vous avez donc la structure générale. Si vous regardez cette immunoglobuline, sans même aller dans le texte, vous l'avez, vous avez ce qu'on appelle des chaînes polypeptidiques.

Vous avez 4 au total. Ça fait 4 chaînes polypeptidiques. Deux d'un côté, l'autre de l'autre côté.

Alors, ce que vous voyez ici, son caractéristique structurelle, c'est que ces chaînes sont dites symétriques. Elles ne sont pas identiques, comme certains peuvent le prétendre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle d'identité, ça veut dire qu'on a les mêmes acides aminés, les mêmes composés glucidiques partout, alors que ce n'est pas le cas.

Donc, elles sont symétriques, mais elles ne sont pas identiques. Ça, c'est important. Et vous avez dans cette structure, il y a ce qu'on appelle une forme d'Y.

Vous voyez ici. Et vous avez ce qu'on appelle une zone charnière. Par exemple, ici, on a une chaîne lourde d'un côté, une chaîne lourde de l'autre côté, les chaînes légères de l'autre côté, etc.

Et entre les chaînes lourdes, vous avez un pont de sulfure au niveau de cette zone qui s'appelle zone charnière, qui définit justement la forme en Y de l'immunoglobule. Deuxièmement, vous avez également des ponts de sulfure qui relient les chaînes lourdes aux chaînes légères. Donc, vous avez cette notion de pont de sulfure.

Alors, ici, à chaque fois, lorsqu'on parle d'immunoglobuline, vous avez une partie qui est dite apicale de surface, qui est dite FAB, qui est située au niveau de la zone NH₂ terminale. On distingue toujours une composante ou un pôle NH₂ terminale et une partie structurelle qui est dite COH terminale. Donc, celui-ci est à la base, qui va se fixer sur les cellules, et l'autre est apicale.

Donc, cette zone NH₂ terminale, on la qualifie de ce qu'on appelle zone FAB, ou la région FAB, c'est-à-dire Fragment Antigen Binding. On a la partie qui lie l'antigène. C'est la partie à ce niveau-là.

Je ne vois plus l'écran. Voilà. Donc, vous avez ici... L'écran a disparu.

Je ne vois plus l'écran. Moi, je pense qu'il doit y avoir, parce que dans ce que je reçois comme

fenêtre... Il y a un problème de connexion, non ? Maintenant, on peut voir le tour. C'est affiché.

D'accord, OK. Bien. Merci, Jamy.

Alors, j'avance. Alors, la structure, toujours, vous avez des chaînes polypeptidiques, quatre, qui sont liées par des points de sulfure entre les chaînes lourdes d'un côté et entre les chaînes légères de l'autre côté. Vous avez donc, avec des composés glucidiques, etc., qui définissent un petit peu cette structure glycoprotéique.

Donc, si je reviens tout à l'heure par rapport à la définition, le composant glucidique, c'est très fin comme composant. Majoritairement, ce sont des protéines. Chaînes lourdes, chaînes légères, c'est facile.

Vous avez, en termes de structure et de taille, vous avez donc beaucoup de, soi-disant, de compositions lourdes versus la taille de la chaîne légère. Alors, après, vous avez ici... Je n'ai pas accès à votre support assez... Voilà. La structure de base de l'immunoglobuline, deux chaînes lourdes plus deux chaînes légères.

Ça, c'est très simple comme structure générale, comme descriptif. Ça bloque assez, Monsley, s'il te plaît ? Voilà. Alors, à moins que vous maintenez la commande pour afficher, je vous dis un petit peu quand est-ce que vous allez passer.

Vous me dites. Alors, on va encore regarder ici la structure de l'immunoglobuline. Alors, si je m'arrête sur la chaîne lourde et sur la chaîne légère, on va voir qu'il y a, au niveau de la chaîne lourde, vous avez ici une région dite constante, qu'on va appeler CH1, C pour constant.

Désolé, je n'arrive pas à... Vous avancez, s'il vous plaît, parce que là, pourquoi est-ce que votre écran, à chaque fois, il se réinitialise ? Alors, restez comme ça, s'il vous plaît. C'est bon ? Alors, vous avez ici, donc, au niveau de la chaîne lourde, vous avez deux régions. Vous avez une région dite constante, CH1, CH2, CH3.

Ça veut dire partie région constante 1, région constante 2, région constante 3. Et vous avez une région dite variable, qu'on appelle variable heavy. Donc, c'est-à-dire une partie variable au niveau de la chaîne lourde. De la même façon, vous avez ici, au niveau de la chaîne légère, une partie constante.

Il y a... Je ne sais pas ce qu'il se passe ici. Je pense qu'internement, tu dois arrêter le partage d'écran. Il y a deux étudiants qui partagent en même temps.

Est-ce que vous pourriez me laisser juste tenter de nouveau pour partager le mien, si j'arrive à le faire ? Je clique dessus normalement. Pour moi, c'est affiché. Je l'ai partagé, à mon sens.

Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Est-ce que c'est bon maintenant ? Vous arrivez à voir ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait.

On avance, d'accord. Donc, je dis tout à l'heure qu'il y a, pour chaque chaîne lourde, il y a des

régions constantes, une région variable, et chaîne lourde, partie constante, partie variable. La particularité de cette chaîne lourde, c'est que si on regarde la région constante, CH1, CH2, CH3, etc., ce sont des régions qui vont définir un peu la structure ou l'isotype.

Pour parler de l'Egg, j'ai une structure à ce niveau-là, CH1, CH2, CH3, qui est de type gamma. Elle est qualifiée d'un point de vue structural par microscopie électronique. Elle peut procéder.

Il est de type gamma, pour dire ceux de l'Egg. C'est les deux types alpha. Ils sont tous CH1, CH2, CH3, plus ou moins CH4, mais ils sont deux structures de nature alpha, mu pour l'IGM, delta pour l'IGT, et y pour l'IGE.

Retenez bien que pour parler de la classe Egg au A, c'est la région constante CH1, CH2, CH3, plus ou moins CH4, qui va pouvoir définir l'isotype. C'est les cinq types de chaînes lourdes qu'on a au niveau de la chaîne lourde qui permettent de définir l'isotype. Ça, c'est d'un côté.

Vous avez également au niveau de la chaîne légère une partie constante, une partie variable. Vous allez comprendre à travers la notion de variabilité tout ce qui est constant-constant. Il ne change pas.

Mais au niveau de la région variable, que ce soit de la chaîne lourde ou de la chaîne légère, ce sont des structures qui changent. Donc vous avez ce qu'on appelle des modifications, des séquences nucléotidiques qui composent ces parties variables. Pourquoi elles changent ? Parce qu'elles doivent répondre à des antigènes.

Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit la reconnaissance de l'antigène. Pour permettre un contact adapté à la spécificité de l'antigène, dans le temps, il faut que cette structure variable puisse changer pour améliorer le contact avec l'antigène et donc améliorer l'affinité, etc. C'est ça l'intérêt de ces régions variables.

Maintenant, un petit détail, on va dire un détail de taille. Vous avez les chaînes lourdes, on en dispose, on en a deux, soit de type d'emploi de vie structural, de type kappa ou de type lambda. Alors lorsqu'on quantifie, retenez bien que l'immunoglobuline, une immunoglobuline, qu'elle soit classe ou sous-classe, ne peut pas avoir kappa et lambda d'un seul coup.

Ça veut dire que si on est face à une GG, on a... Vous arrivez à voir l'écran ? Il a disparu ? Non, il s'est disparu malheureusement. Toujours pas ? Oui, monsieur. Il revient en passant temps.

Quand vous l'avez noté, peut-être qu'il faudra créer une autre fenêtre. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bon maintenant ? Oui, monsieur.

Je suis désolé, parce que là, ça me dépasse. Sauf que je n'arrive pas à l'afficher en totalité. Est-ce qu'il est participant ? D'accord.

Le problème, c'est qu'à peine, je vois la moitié de l'écran. Monsieur, vous êtes celui qui partage l'écran. Non, c'est moi.

J'ai refait le partage de mon côté. À moins qu'il y ait des interférences. Je ne comprends pas.

Est-ce que vous arrivez à suivre ? Oui. Parfait. Je disais qu'une immunoglobuline ne peut pas posséder deux chaînes kappa.

Une chaîne kappa et une chaîne lambda, uniquement un seul type. Deux côtés. Ici, c'est précisé, deux tiers, un tiers.

Pourquoi on dit ça ? Parce que vous allez voir après que les immunoglobulines sont fabriquées dans des sites différents. Initialement, ils sont codés au niveau de différents chromosomes. Aussi bien la chaîne kappa que la lambda, et même la chaîne lourde.

Après, il y a l'assemblage, grâce à ces ponts des sulfures. Si, par exemple, il y a une mutation d'un gène qui concerne le codage, qui est responsable du codage au réarrangement de la chaîne kappa, lorsqu'on va doser la chaîne kappa, on va trouver, normalement, deux tiers, un tiers. Si on a deux tiers lambda ou un tiers kappa, ça veut dire que ce n'est pas normal.

Il y a parfois des tumeurs, des myénomes, qu'on appelle les myénomes à chaîne légère. C'est pourquoi il faut la garder à l'esprit. Des fois, vous allez trouver dans la pathologie, dans les maladies, certains tumeurs, certains myénomes, qui sont liés à un seul type de chaîne, soit kappa, soit lambda.

S'il y a une anomalie au niveau quantitatif de la répartition de ces chaînes kappa-lambda, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport aux gènes qui les codent, ou bien un problème de mutation concernant le réarrangement de ces gènes. Maintenant, par rapport à la structure, lorsqu'on regarde la structure un petit peu dans le détail, au niveau tridimensionnel, regardez, normalement, il y a ce qu'on appelle des boucles, des repliements de ces structures. Ces repliements, ils sont réalisés grâce à l'intervention de ces fameux ponts d'Isulfure.

Vous allez voir qu'il y a des ponts d'Isulfure interchènes, entre ces lourdes d'un côté, qui réalisent la résonance charnière, mais il y a également des ponts d'Isulfure intracaténaïres. Ici, c'est intrachènes, intrachènes lourdes. Ici, c'est intrachènes légères.

Et vous avez interchènes. Donc, ce sont des ponts d'Isulfure intercaténaïres, interchènes, ou bien intracaténaïres. Bref, alors, l'intervention de ces ponts d'Isulfure permet de réaliser ce qu'on appelle, à travers ces repliements, ce qu'on appelle des domaines globulaires.

Donc, la structure de base d'une immunoglobuline s'appelle domaine globulaire. Alors, ces domaines globulaires, lorsqu'on les compte, on va voir qu'il y a des domaines, trois domaines, CH1, CH2, CH3, ce que vous voyez ici. Je revenais sur CH1, au niveau-là.

C'est un domaine constant. Un deuxième domaine, CH2, constant. Et un troisième domaine, constant aussi, pour la chaîne lourde, CH1, CH2, CH3.

Alors, les IgG, les IgA, les IgD possèdent trois domaines constants. Alors que les IgM et les IgE

possèdent quatre domaines constants. Ça veut dire qu'on a besoin d'un quatrième domaine qui n'existe que sur les IgM et les IgE.

Si je vous pose la question pourquoi, ou quelle est l'utilité de ce quatrième domaine constant, vous allez facilement comprendre pourquoi l'IgM se retrouve au niveau du BCR pour former le récepteur. BCR, d'accord ? Le récepteur, donc, du coup, il a besoin d'une zone d'ancrage supplémentaire pour pouvoir se fixer de façon très importante au niveau du lymphocyte B. C'est valable aussi pour les IgE. Par les IgE, généralement, ils sont exprimés, ils sont fixés sur le récepteur du mastocyte basophile, donc ils ont besoin d'un domaine constant supplémentaire qui permet leur ancrage au niveau de la membrane du mastocyte basophile.

C'est la raison pour laquelle on a un domaine constant supplémentaire au niveau de ces IgM et IgE. Et vous avez à chaque fois un domaine variable pour la chaîne lourde et un domaine variable pour la chaîne légère. Et après, on peut facilement écrire mathématiquement une immunoglobuline égale trois ou quatre domaines constants plus un domaine variable pour la chaîne lourde et également un domaine constant de la chaîne légère plus un domaine variable de la chaîne légère.

Si vous vous amusez sur un schéma à dessiner tout ça et à définir les domaines, vous allez comprendre facilement la structure et comment elle est organisée. Lorsqu'on vient maintenant, quelque part on avance en faisant le lien avec la structure et la fonction. C'est pas encore, mais juste pour vous introduire un petit peu cette notion de lien entre la structure et la fonction.

On a dit tout à l'heure que la structure des immunoglobulines, il y a une partie dite FAB qui est variable, qui est limitée à ce niveau-là. Vous avez un trait assuré à ce niveau-là. Tout ça c'est le domaine, on va dire les domaines qui vont s'occuper de reconnaître l'antigène, ce qu'on appelle FAB.

Et tout ce qui est en bas, COH terminal, vous avez CH1, CH2, CH3, CH4, également CL de chaque côté. Donc ce sont les domaines constants qui vont être responsables de ce qu'on appelle les fonctions effectrices. Après, vous avez les domaines à la description, la légende du schéma.

Bref, je vais m'arrêter ici parce qu'on parle de la reconnaissance de l'antigène dont s'occupe la partie FAB. Cette partie FAB, regardez, il y a ce qu'on appelle des régions dites épervariables. Regardez ici, régions épervariables.

Vous avez en bleu ici, trois tirées, régions épervariables qu'on va appeler CDR1, CDR2 et CDR3. Dans la région variable, il y a des régions dites hypervariables. Tout ça, c'est la région variable.

Et au sein de cette région variable, de chaque chaîne, vous avez des régions dites hypervariables. Ce qu'on voit ici en jaune ou en bleu, on les appelle CDR. CDR, c'est quoi finalement ? Ce sont des régions qui déterminent la complémentarité de cette partie FAB avec l'antigène.

Il va permettre la fixation de l'antigène de façon très affine et très spécifique. Donc, il y a des

régions hypervariables qui sont liées par ce qu'on appelle des zones charpentes. Des régions charpentes, ici, regardez ce qu'il y a entre les deux, autour, vous avez une structure qui n'intervient pas de la reconnaissance mais elle maintient la structure stable de la région variable.

Pour définir ce qu'on appelle les régions hypervariables. Je pense que c'est clair. Et les régions hypervariables, on va dire, c'est ce qui va permettre justement, un, de fixer l'antigène.

Egalement, ces régions hypervariables sont hypervariables. C'est-à-dire qu'elles vont varier dans le temps. On peut s'attendre à des modifications de leur structure.

On a si examiné pour permettre justement de s'adapter au type de l'antigène. Voilà un petit peu la particularité de cette région, dite variable, avec les fameuses régions hypervariables. Ce que vous devez retenir aussi, c'est que jamais l'immunoglobuline anticorps ne pourra reconnaître un antigène uniquement avec une chaîne lourde, avec une région variable de la chaîne lourde ou bien de la chaîne légère.

Il faut toujours les deux, la participation des deux pour pouvoir reconnaître de façon efficace un antigène. On peut intervenir 3 CDR de la région variable de la chaîne lourde et 3 CDR de la région variable de la chaîne légère. Finalement, on va écrire FAB, la région variable, la région qui est l'antigène est composée de 3 CDR de la chaîne lourde, de la région variable de la chaîne lourde et 3 CDR de la région variable de la chaîne légère.

Retenez bien CDR, c'est tout simplement région déterminant la complémentarité, en anglais complementary determining regions, région qui détermine la complémentarité vis-à-vis de l'antigène. C'est ça le détail, la définition exacte. Maintenant, on a vu la structure générale, on va voir un peu des particularités liées à aux isotypes ou bien aux classes, aux isotypes ou bien aux sous-classes aussi.

Si je vous demande de décrire le schéma, vous allez voir qu'il y a, en comparant les GG1, les GG2, les GG3, les GG4 qui sont les sous-classes de les GG, vous allez voir qu'il y a la différence va se situer à plusieurs niveaux. Un, vous avez ici par exemple vous comptez le nombre de points de sulfure, ici on a 2, ici on a 4, ici on a plus, 8, etc. Ça d'un côté.

Deuxièmement, vous avez la longueur de la région constante qui diffère, ici les petits-petits donc il y a un lien avec les points de sulfure, donc vous avez la longueur des points de sulfure, je veux dire de la région constante qui diffère d'une immunoglobuline à l'autre. Deuxièmement, également, vous avez cette zone charnière qui, conditionnée par les points de sulfure, va être un petit peu d'un côté plus large par rapport à l'autre. Donc, parce que cette zone charnière, lorsqu'il permet une flexibilité de l'immunoglobuline, va permettre justement de s'adapter à la taille de l'antigène.

Donc, l'antigène va aller se fixer sur une immunoglobuline qui a une zone charnière très ouverte, qui est très grande, comparativement à un petit antigène pour lequel on a besoin

d'utiliser un ésotype ou un suclase qui ne nécessite pas forcément une grande ouverture. Voilà un petit peu la particularité. Du coup, les 4 suclases de l'EGG peuvent se distinguer par en parlant de la longueur, ça veut dire le nombre d'acides amines qui composent cette région constante.

Deuxièmement, vous avez le nombre de points de sulfure et leur position entre les chaînes. Également, la longueur et la région charnière aussi, qui permet justement la flexibilité de ces immunoglobulines avec l'antigène. Maintenant, par rapport aux IGA, ça c'est les suclases de l'EGG.

Maintenant, regardez que les IGA, on va distinguer des formes ce qu'on appelle monomérique et des formes dimérique. Monomère, dimère, c'est très simple. Lorsqu'on a une seule molécule d'immunoglobuline, c'est un monomère.

Lorsqu'on a deux immunoglobulines qui se lient par une chaîne J, on va l'appeler dimère ou ça peut être polymère aussi. On a plusieurs monomères qui se situent, 3, 4, 5, etc. On parle de dimère ou de polymère.

En tout cas, à chaque fois qu'on veut qu'on a une structure dimérique ou polymérique, on a besoin d'une chaîne J qui fait le lien. Maintenant, l'intérêt de parler de cette structure monomérique ou la dimérique, c'est que la répartition de ces IGA, par exemple, est différente. Alors, les immunoglobulines qu'on retrouve au niveau du plasma, dans le secteur vasculaire, ils sont quasiment, majoritairement, monomériques, un seul.

Mais par contre, lorsqu'on va vers les sécrétions, ça veut dire sécrétions nasales, sécrétions branchiales, sécrétions lacrimales, etc., au niveau du digestif, au niveau du hémogénétin, au niveau de la peau, on a quasiment des formes dimériques ou bien polymériques. Ça, c'est très important. Donc, vous avez une forme monomérique sanguine et une forme, on va dire polymérique ou la dimérique qui est au niveau sécrétoire.

La différence entre ces deux niveaux, c'est qu'un monomère dimère ou polymère, ils ont toutes une chaîne J. Ce que vous voyez ici, les dimères ou les polymères, alors que le monomère n'a pas besoin de chaîne J. Il y a également un deuxième composant qui fait la différence, c'est que vous avez ici une pièce S qu'on appelle une pièce sécrétoire, qui n'existe, retenez bien, que sur l'EGA sécrétoire. Donc, c'est une pièce sécrétoire qui n'existe que sur l'EGA dimérique ou même polymérique. Deuxièmement, c'est le seul composé ou composant qui est sécrété ou produit en dehors du plasmosite.

Tous les composants de l'EGA ou des immunoglobulins de façon générale sont produits par le plasmosite excepte la pièce sécrétoire S qui, elle, est produite au niveau des cellules intestinales ou la hypothalère intestinale. C'est la cellule hypothalère intestinale qui est la seule à produire cette pièce S qui est nécessaire aux EGA dimérique ou à la polymérique. Alors, pour produire cette pièce S, vous allez voir, d'abord, l'intérêt d'avoir une pièce S, c'est qu'elle va permettre de protéger les EGA pour ne pas être dégradée par les enzymes intestinales.

Vous savez, dans les enzymes de sucre digestif, on a beaucoup d'amylases, beaucoup d'enzymes qui risquent de détruire les EGA. Donc, il faut un moyen pour les protéger. C'est l'EGA sécrétoire la pièce S qui s'en occupe.

Deuxièmement, elle va favoriser leur persistance pour ce qui les protège. Donc, elle va assurer leur donner une longue vie, une demi-vie beaucoup plus longue. Troisièmement, elle va donc les protéger pour permettre leur action efficace au niveau de la mycose intestinale.

Alors, comment sont produites ces pièces S ? Regardez ici, je vous renvoie vers l'esthologie, ce que vous avez déjà vu. L'épithélium intestinal, vous reconnaissez ici, un pôle apical, c'est-à-dire la lumière intestinale où il y a les éléments qui passent. Il y a un pôle basal.

D'accord ? Au niveau du pôle basal, rappelez-vous, on a dit qu'il y a un tissu lymphoïde associé au mycose. Donc, à chaque fois qu'il y a un tissu sous mycose, on va retrouver un tissu lymphoïde qui est éparpillé des flux qu'on appelle tissu lymphoïde associé au mycose. Alors, dans ce tissu lymphoïde, on va trouver des lymphocytes T, des lymphocytes B. Maintenant qu'on parle d'immunoglobulins, on va aller vers le lymphocyte.

Le lymphocyte, pour produire les immunoglobulins, il faut qu'il soit transformé ou différencié en plasmocytes. Le plasmocyte, qu'est-ce qu'il va produire ? Puisqu'on est dans un tube digestif, ça veut dire une mycose. Donc, ce sont des IGA sécrétoires.

C'est pas sérique. C'est quasiment démerique ou bien polymérique. On a produit ici une IGA démerique, avec sa chaîne J, qui est déjà née avec sa chaîne J, qui est produite au niveau du plasmocyte.

Alors, il a besoin de quoi ? Pour pouvoir être libéré dans le tube digestif, il a besoin d'une pièce S, comme je viens de le dire, et elle n'est produite que par la cellule épithiale intestinale. D'abord, cette IGA va être, soi-disant, captée, internalisée grâce à l'intervention d'un récepteur qu'on appelle récepteur aux immunoglobulins polymérisés. Polymérisés, ça veut dire qu'ils sont deux ou trois, etc.

Ils vont se fixer sur un récepteur aux immunoglobulins polymérisés pour l'internaliser au sein de la vésicule intestinale et à ce niveau-là, au niveau de la cellule épithiale intestinale, on aura la pièce S qui sera produite. Donc, il va s'associer à cette IGA d'hémérique avec sa chaîne G. Après, on n'aura plus besoin de ces récepteurs aux immunoglobulins. Il va être catalysé, clivé, détruit, pour ne garder que, soi-disant, la pièce S. vous avez une pièce S qui va s'associer à cette immunoglobuline IGA d'hémérique qui possède déjà la chaîne G avec la pièce S qui est fabriquée par la cellule épithiale intestinale et du coup, il va être libéré dans la lumière digestive.

Vous avez donc, à côté de la pièce de la chaîne G, vous avez également la composante, la pièce S. Et vous avez ici la description du schéma qui vous permet un petit peu de comprendre comment la pièce S est fabriquée et quel est l'intérêt. Une fois fabriquée, libérée, elle va assurer

la protection et la demi-vie de l'IGA au niveau du type digestif. Retenez bien que l'IGA de la pièce S n'existe que pour les IGA d'hémérique au niveau du type digestif.

La troisième particularité structurale, elle concerne les IGM. Vous avez, lorsqu'on parle tout à l'heure de monomères d'hémère, vous avez une structure qui est propre à l'IGM qui est de type pentamérique. Vous avez cinq monomères qui sont liés.

Ils sont liés par une seule chaîne G. Ce n'est pas cinq chaînes G, il ne faut pas confondre. On a besoin d'une seule chaîne G pour faire le lien mais plusieurs ponts de sulfure qui vont faire le lien de la partie constante des immunoglobulins IGM de plusieurs monomères. L'IGM possède une seule chaîne G plus plusieurs ponts de sulfure pour réaliser ce qu'on appelle la structure pentamérique.

Retenez bien, lorsqu'on parle de l'IGM, on va voir, il peut être monomérique aussi à la surface du lymphocyte B mais lorsqu'il est libéré dans la circulation sanguine il est pentamérique. L'IGA, on l'a dit tout à l'heure, il est monomérique dans le secteur vasculaire mais il est démérique ou bien polymérique au niveau des sécrétions, notamment au type digestif. Alors la particularité de l'IGM, c'est que on a plusieurs monomères associés.

Du coup, on a plusieurs sites de fixation de l'antigène. C'est-à-dire, si je compte le nombre de FAB on a plusieurs FAB ça veut dire qu'il va fixer mieux l'antigène comparativement aux autres. Donc il y a, parce que tout simplement on a plusieurs fragments FAB associés avec quasiment 10 sites de fixation de l'antigène.

Deuxièmement, vous avez ici les sites de fixation du système de complément. On va voir que le complément, juste pour anticiper je suis sur le chapitre qui va suivre, le complément il va compléter normalement l'appellation vient du fait que c'est un système qui vient compléter l'action des anticorps. Ça veut dire quoi ? J'ai un anticorps qui reconnaît un antigène il va former un complexe MA, antigène-anticorps.

Et à chaque fois qu'il y a un complexe MA qui est fixé, qui est reconnu donc il y a le complément qui va s'y associer. Il va se fixer dessus pour s'activer. Donc il va s'activer pour compléter l'action des anticorps.

Et l'IGM, comme il va offrir plusieurs sites de fixation au C1q donc il va permettre une meilleure activation du système de complément pour compléter justement l'action des anticorps. Grâce à cette structure qui est dite pantamérique. Donc l'avantage de la structure pantamérique de l'IGM, c'est que plusieurs sites de fixation de l'antigène à côté, plusieurs sites de fixation du complément donc une meilleure activation du système de complément pour permettre un meilleur contrôle d'un agent pathogène ou bien d'une infection quelconque.

Pour finir avec l'IGM, on a dit tout à l'heure lorsqu'il est dans le secteur vasculaire, il est pantamérique. Lorsqu'il est à la surface d'un lymphocyte B, il est monomérique. Ça c'est un petit détail, mais bon vous allez le comprendre facilement.

L'IGM à la surface du lymphocyte B il participe dans la réalisation structurelle de récepteurs BCR. Vous retrouvez ici tout à l'heure la structure de l'IGM. Vous reconnaissez les domaines constants CH1, CH2, CH3 avec le quatrième domaine CH4, avec bien sûr les régions variables de la chaîne lourde et de la chaîne légère et également les fameuses CDR1, CDR2, CDR3 que vous voyez ici. Donc vous avez la structure de l'immunoglobuline M comme elle a été décrite tout à l'heure et donc tout ça c'est l'unité de reconnaissance qui permet de fixer l'antigène de surface.

Mais retenez bien que l'EBER c'est pas uniquement l'IGM l'IGM tout seul n'est pas égal au BCR mais il a besoin de la présence de ce qu'on appelle un hétérodimère alpha-bêta IGA-alpha-IG-bêta. Donc vous avez un hétérodimère qui est associé de façon obligatoire à l'IGM membranaire pour former l'EBER. Et la particularité ou l'existence de ce hétérodimère vient du fait qu'il est associé à ce qu'on appelle des tyrosines kinase.

Tout ce que vous voyez ici, sans rentrer dans le détail, vous avez ici des tyrosines qu'on appelle LINE, CYC, BTK, etc. ou phospho-inositol-3-kinase c'est un détail, je vous demande pas de le retenir ce sont toutes des tyrosines kinase qui sont impliquées dans l'activation de l'info-CDB, ça veut dire que c'est elles qui vont transduire le signal d'activation ou de reconnaissance de l'antigène. Une fois que l'antigène a été reconnu on va faire transmettre au noyau de l'info-CDB le message qu'il y a un antigène qui est reconnu en surface.

Après, il y a ce qu'on appelle des motifs étames juste pour que vous puissiez comprendre, parce que j'ai pas mis la légende mais vous allez regarder, c'est pas important j'en ai mis voilà. Etames c'est quoi ? C'est immunotyrosines tout à l'heure je disais tyrosines, immunotyrosines activated motifs ce sont des motifs activateurs des tyrosines kinase ou associées aux tyrosines kinase. Ils sont là au niveau de la portion membranaire et au niveau de la portion cytoplasmique de cytérodimer qui fait partie de la structure du BCR qui va tout simplement, en s'activant il va permettre de transduire le signal de reconnaissance donc il intervient dans la signalisation de l'info-CDB pour s'activer.

Voilà un peu la particularité de l'IgM membranaire. Maintenant il y a une autre particularité de la structure des immunoglobulines c'est très important ce que je vais vous décrire ici parce qu'il va vous permettre un petit peu de comprendre comment les immunoglobulines A s'organisent et comment ils fonctionnent lorsqu'on compare des individus, etc. Vous avez ce qu'on appelle des niveaux de diversité ou de hétérogénéité.

On peut dire d'emblée que toutes les immunoglobulines ont des structures fondamentales communes comme ce que j'ai décrit initialement, mais on va voir qu'il y a des particularités liées à chaque immunoglobuline à chaque ésoype, mais également lorsque je vais comparer par exemple une IgG1 à IgG2 ou bien je compare une immunoglobuline avec Hg1, Hg15, etc. Vous allez voir il y a des différences. Alors la première différence qui existe en termes d'immunoglobuline, vous avez ce qu'on appelle l'ésoype.

L'ésoype c'est très simple à comprendre. On a défini les IgG, les IgA, les IgM, etc. Ce sont des ésoypes.

L'IgA ne représente pas un ésotype, il a une classe, etc. Alors pour parler d'ésotypes, je vous ai dit dans la structure, il faut regarder soit à ce niveau-là, regardez, au niveau de ce qui est noir, surtout au niveau de la chaîne lourde, il y a certains qui considèrent même que la partie constante de la chaîne légère intervient, c'est acceptable, mais ce qui définit essentiellement l'ésotypisme, c'est la région constante de la chaîne lourde. Pour pouvoir définir si les deux types gamma, donc on va définir l'IgG, s'il est du type alpha, il va définir l'IgA, s'il est du type mu, il va définir l'IgM, s'il est du type delta, il va définir l'IgD, s'il est du type y, il va définir les IgE.

Alors ça c'est la structure qui permet de définir les ésotypes chez l'espèce humaine. Donc toutes les espèces humaines possèdent cinq classes. Ceci est valable à une espèce.

Mais lorsqu'on va vers une autre espèce, souris ou la autre, murine, bovine, etc., vous avez d'autres choses. Il peut y avoir des IgG, mais il peut y avoir autre chose, où il y a des classes, il y a des ésotypes qui manquent. Ce sont des ésotypiques qui sont propres à l'espèce.

Donc il permet de distinguer les espèces, tout simplement. Elles sont toutes égales, ça veut dire que chacun possède une quantité particulière, mais on a tous les mêmes classes, les mêmes sous-classes. C'est ça la particularité de l'ésotypie.

L'ésotypie est définie par la région constante de la chaîne lourde essentiellement. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'allotypie. C'est quoi ? On va regarder cette région constante toujours, aussi bien de la chaîne lourde que de la chaîne légère.

Ici, je vais comparer au niveau de la même espèce deux individus. Un individu A et un individu B. Vous allez voir que l'individu A, si je regarde par exemple l'acide aminé à ce niveau-là, sa structure est différente de celle qui existe au niveau de l'immunoglobuline IgG1 de l'individu B. C'est valable aussi au niveau de la région constante de la chaîne légère, donc vous avez des différences structurales portées par les immunoglobulines de la chaîne lourde, la région constante de la chaîne lourde et de la chaîne légère. Ce sont des variations ou des déterminants qui permettent de différencier une immunoglobuline de la même classe chez deux individus différents qui appartiennent à la même espèce.

Ça veut dire quoi ? Si je m'amuse par exemple à injecter l'IgG1 d'un individu Ahmed à un individu Brahim par exemple, l'individu receveur qui est B va se comporter, l'anticœur de cet individu va reconnaître un déterminant antigénique différent. Donc il va induire ou il va produire des anticœurs qui sont dites anti-analyotypiques parce qu'il va considérer les analyotypes portés par la région constante aussi bien de la chaîne lourde que de la chaîne légère comme des antigènes. Ce sont des déterminants antigéniques qui définissent un peu l'identité de cette immunoglobuline mais lorsqu'on les donne à l'individu qui va détecter une différence structurelle, il risque d'induire ou de produire des anticœurs dites anti-analytiques qui seraient dirigés contre les analyotypes de l'individu donneur.

Donc on est dans le même ésotype en comparant deux individus de la même espèce, on a une différence. Donc l'analyotype se définit par la différence structurelle qui concerne la même

immunoglobuline entre deux individus appartenant à la même espèce. Alors que tout à l'heure on parlait d'espèces différentes.

La troisième particularité des immunoglobulines, vous avez ici ce qu'on appelle l'idiotype. Ici l'idiotype, on s'en fout de ce qui est région constante, on ne regarde plus. On ne regarde que la région variable, ce que vous voyez ici en noir.

Lorsqu'on regarde la région variable, ici on va chez le même individu de la même espèce bien évidemment la même immunoglobuline IgG1, ici on va voir qu'il y a différents idiotypes regardez les idiotypes à ce niveau là, ils sont différents des idiotypes à ce niveau là. Pour la même immunoglobuline ça veut dire que cette même immunoglobuline, aujourd'hui il y a ces idiotypes qui sont faits d'une structure par exemple des séquences ténine, guanine, etc. Mais après, dans 15 jours au contact du même antigène, on va trouver des idiotypes qui sont différents.

Ça veut dire qu'il y avait des modifications des différences ou des modifications des séquences des nucléotides qui composent cette partie dite variable ou à épervariable qui se modifie dans le temps après la stimulation antigénique. C'est clair ? Donc j'espère que vous avez assimilé cette notion d'idiotype qui change. Un qui est différent déjà d'emblée entre les succlases et deuxièmement il l'est d'ailleurs pour l'allotypie mais ici la particularité c'est qu'il va changer dans le temps alors que l'allotypie ne change pas dans le temps elle est fixe.

Ici, il va changer dans le temps, ça veut dire après la stimulation antigénique. Ça veut dire que l'antigène aujourd'hui il vient en contact d'une immunoglobuline, il va se fixer sur, au niveau de la région variable, notamment les régions épervariables CDR, donc cette partie épervariable va changer lorsqu'il aura affaire à le même antigène qui revient, stimule le système immunitaire, il va trouver tout simplement une immunoglobuline, il va adapter sa façon de reconnaître cet antigène avec une meilleure affinité une meilleure avidité pour permettre une meilleure réponse immunitaire. Voilà un petit peu comment faire la différence entre l'ésotépie et l'allotypie c'est très important parce que ce sont des choses pratiques après en pratique vous allez entendre parler de anticorontypes allotypiques ou les anticorontypes idéotypiques parce que 1. ils interviennent comme fonction 2. même dans la thérapeutique on exploite un petit peu ces aspects pour pouvoir traiter certaines maladies Alors pour résumer la fonction et structure, vous avez deux choses facile, vous avez des fonctions dites de reconnaissance assurées par les fragments FAB et vous avez des fonctions dites effectrices assurées par la partie FC, alors ici c'est facile, la partie FAB reconnaît l'antigène mais également porte l'idéotypie, l'idéotypie c'est important c'est une fonction parce que les déterminants idéotypiques sont importants c'est comme une sorte d'identité aussi de l'immunoglobuline donc il porte une sorte d'antigène déterminant antigénique qui définit qui donne à cette immunoglobuline une certaine identité pour si jamais il est en contact avec une autre immunoglobuline il y aura une reconnaissance l'idéotypie étant quelque part une caractéristique on va dire fonctionnelle imaginez-vous que par exemple l'anticorps il est impliqué c'est un auto-anticorps par exemple il est impliqué dans l'induction d'une maladie dite

auto-immune vous avez des auto-anticorps qui sont pathogènes ils peuvent se fixer sur une plaquette ou sur un globule rouge ils vont la détruire à travers les phagocytes etc alors cet idéotypie s'il s'avère pathogène lorsqu'ils sont en contact avec un antigène à la surface d'un globule rouge dans une plaquette ils risquent de le détruire en ayant un phagocyte ou un système complément il faut donc neutraliser ces idéotypes qui sont pathogènes et pour les neutraliser qu'est-ce qu'on fait ? on peut fabriquer des anticorps anti-idéotypiques pour l'objet de neutraliser les idéotypes donc c'est une fonctionnalité importante qui est exploitable au niveau du traitement on va en parler lorsqu'on va aborder en 4ème année le chapitre de l'auto-immunité les fonctions effectuées sont pour les citer vous l'avez compris le parti FC fixe le complément rappelez-vous 5Q est dit à l'IGM il fixe le complément un deuxième mot, la cétophilie c'est une notion très importante, qu'est-ce que ça veut dire ? vous avez cet anticorps grâce à cette partie FC il possède ce qu'on appelle un récepteur FC qui existe sur les cellules de l'immunité innée ça veut dire les monocytes macrophages les polynucléaires, les cellules NK ils ont pratiquement tous des récepteurs qui leur permettent de fixer l'anticorps moyennant à la fixation de la partie FC donc la cétophilie étant la capacité de l'anticorps ou de l'immunoglobuline à se fixer sur une cellule de l'immunité innée notamment monocyte macrophage à travers ces récepteurs qu'on appelle FC gamma récepteur ou la FC mu récepteur troisième mot, vous avez le passage transplacentaire, retenez bien que exclusivement les IgG peut passer le placenta au cours de la grossesse autrement les autres classes, le bébé les fabrique après la naissance à moins qu'il ait fait une infection il peut avoir des IgM ce n'est pas le passage transplacentaire mais ce sont des IgM qui ont été produits au cours de l'infection, qui a touché des structures au cours de l'embryogénèse mais sinon uniquement les IgG qui passent, ça veut dire que le bébé le nouveau né lorsqu'il est né il a besoin de 5 à 6 mois pour produire ses propres immunoglobulines donc il a besoin d'une protection offerte par sa maman et là, il va hériter un petit peu des IgG jusqu'à 5 à 6 mois le temps qu'il fabrique ses propres immunoglobulines quatrième mot, vous avez la régulation tout acteur de le système immunitaire il a une demi-vie fixe après lorsqu'il a fini sa demi-vie, il va disparaître tout simplement pour disparaître, il va utiliser c'est une sorte de régulation de production, il va utiliser le phragmo-CH2 pour subir le catabolisme par le système estio-phagocytaire et ainsi de suite la cinquième fonction assurée par l'AFC c'est que le parti FC va permettre notamment le CH4 aux récepteurs existants sur le mastocyte des basophiles de fixer les IgG donc les IgG interviennent dans l'allergie ce qu'on appelle communément l'anaphylaxie voilà un petit peu pour vous expliquer la relation entre la structure et la fonction des immunoglobulines alors maintenant par rapport à l'activité des anticœurs dans la lutte contre les infections de façon générale sur les schémas vous allez comprendre vous allez comprendre comment les anticœurs de façon intelligente interviennent pour neutraliser, pour précipiter pour agglutiner, pour optionniser beaucoup de pathogènes alors regardez ici une surface d'un pathogène une bactérie un virus, etc.

ou une toxine vous avez des anticœurs qui viennent se vexer dessus donc lorsque vous avez une toxine libérée par un agent pathogène un clostridium, un tifiuide ou autre vous avez des anticœurs qui détectent ces toxines, ils vont tout simplement aller l'encercler pour la neutraliser

empêcher ces toxines d'aller diffuser à travers la paroi intestinale, etc. pour induire une septicémie ou une bactérie, et donc c'est une sorte de neutralisation ça veut dire tout simplement qu'on empêche cet agent pathogène soi-disant d'induire une infection réelle ça c'est la première action qui est très efficace et la neutralisation c'est essentiellement les UGA qui sont réputés d'être très neutralisantes deuxièmement vous avez une autre astuce qui permet à l'anticœur soi-disant de piéger des bactéries, etc. ou même des particules de façon générale vous avez ici un agent pathogène un virus ou autre, vous avez des anticœurs regardez ici l'anticœur ici face à deux particules, ou deux cellules ou deux pathogènes, avec un bras il arrive à fixer à s'accrocher sur une particule, sur une cellule avec l'autre bras il arrive à s'accrocher sur une autre et de la même façon les autres anticœurs ont fait la même chose ils ont finalement tous se sont fixés chacun sur une cellule différente et finalement ça fait un amas, un agrégat de cellules, de particules qui sont piégées par ces anticœurs c'est ce qu'on appelle tout simplement une agglutination, on agglutine ces particules du coup on les piège, on les retient comme ça le temps que le renfort arrive pour les soi-disant les éliminer après donc c'est le deuxième effet anti-infectieux des anticœurs troisièmement vous avez ici, regardez on a besoin d'un macrophage alors l'anticœur ici qui a encerclé un agent pathogène tout à l'heure c'est comme un petit peu la neutralisation, mais la neutralisation c'est un phénomène à part, ici on a besoin d'optionniser optionniser c'est quoi ? c'est à l'origine un terme grec qui signifie préparer à manger, ça veut dire l'anticœur qu'est-ce qu'il fait ? il encercle un petit peu cet intrus mais il va demander du renfort de qui ? du macrophage du phagocyte pour que le macrophage arrive au contact de cet agent pathogène et l'internaliser, le phagocyter au niveau de son cytoplasme c'est ce qu'on appelle l'optionnisation donc voilà un petit peu l'optionnisation c'est une étape intermédiaire qui va faciliter la phagocytose par des cellules phagocytaires alors après vous avez ici un quatrième mode d'action des anticœurs alors ici un agent pathogène un virus par exemple une bactérie et un anticœur qui vient se fixer sur la surface de cet agent pathogène parce qu'il a reconnu un antigène donc vous avez ici un complexe MA qui s'est formé à la surface d'un agent pathogène et du coup lorsqu'on a un MA complexe il va appeler tout simplement un complément qui est le système du complément qui consiste à compléter l'action des anticœurs et si l'anticœur n'est pas suffisant il ne va rien faire pour cet agent pathogène il va demander du renfort du complément il va l'activer tout simplement parce que le complément chaque fois qu'il détecte un MA complexe il va s'activer il va se déposer sur la partie FC il va s'activer pour former ce qu'on appelle un complexe d'attaque membranaire qui va perforer cette membrane et induire l'osmose donc il va pouvoir tuer cette cellule bactérienne tout simplement en perforant sa membrane en permettant l'osmose et la rentrée de l'eau c'est ce qu'on appelle l'activation du système du complément qui est un phénomène très efficace aussi et puis au dernier vous avez il y a d'autres phénomènes ça c'est l'essentiel vous avez ici toujours l'anticœur regardez à la surface il a détecté un antigène à la surface des cellules anormales je veux dire abnormales cette cellule est anormale parce qu'elle est affectée par un virus ou bien il y a une tumeurale qui se déclenche mais de coup cette cellule est devenue anormale parce que l'anticœur a tout simplement détecté des antigènes anormaux sur lesquels il s'est fixé rappelez-vous tout à l'heure j'ai dit que l'anticœur possède des récepteurs FC sur plusieurs cellules notamment monocyte macrophage et également sur les

cellules NK et l'anticœur va tout simplement utiliser les récepteurs qui existent au niveau de la cellule NK pour permettre de ramener cette cellule anormale qui est pathologique vers la cellule NK et la cellule NK qu'est-ce qu'elle fait ? elle va verser son contenu enzymatique elle possède deux molécules cytotoxiques qu'on appelle perforine granzyme qui va perforer la membrane de cette cellule anormale et va la détruire par necrose c'est ce qu'on appelle un phénomène un peu magique, particulier qu'on appelle cytotoxicité cellulaire dépendant des anticœurs en anglais antibody dependent cell cytotoxicity voilà un petit peu une astuce un mode d'action qui permet aux anticœurs de miser une destruction des cellules anormales tout simplement en activant la cellule NK voilà un petit peu comment on peut résumer l'action des anticœurs ou l'action anti-infectieuse des anticœurs de façon générale vous allez voir ici comme des exemples qui illustrent tout ce que je viens de dire la neutralisation ça peut concerner les toxines, les bactéries, les virus etc le phénomène d'opsonisation suivé de la phagocytose une bactérie opsonisée par des anticœurs etc après vous avez les récepteurs FC qui existent sur les phagocytes qui vont permettre à ces phagocytes d'internaliser et la bactérie et les anticœurs au niveau de la cellule et du coup il y a une destruction puis une libération de débris issue de la bataille qui a eu lieu au niveau du vacuole cytoplasmique de la cellule phagocytaire et en troisième ce que je viens de décrire c'est le phénomène d'ADCC de cytotoxicité cellulaire dépendant des anticœurs une cellule anormale infectée par un virus avec des antigènes viraux détectés par des anticœurs donc voilà un petit peu grâce aux récepteurs FC de ces anticœurs qui existent, qui sont portés par la cellule NK va permettre à la cellule NK de s'approcher de la cible et en libérant ces molécules cytotoxiques qui vont détruire cette cellule par des grosses etc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'ADCC alors je vais survoler un petit peu certains détails par rapport à ADA ses propriétés physico-chimiques mais ce qui est soulignant au rouge généralement il vous donne une idée sur ce qui est important à retenir 1- retenez bien que les EGG c'est la majeure partie des immunoglobulines d'acéric à peu près 75% de notre capital en immunoglobulines ce sont des EGG 2- vous avez une concentration que vous êtes censé connaître par cœur mais c'est pas difficile chez l'adulte on a tous dans un contexte un peu particulier on a entre 8 jusqu'à 16 grammes mais ce qu'il faut retenir c'est que la concentration n'est pas constante n'est pas fixe, ça veut dire qu'elle peut varier 1- fonction de l'âge dans le titre il y a l'adulte mais c'est la concentration de l'adulte chez l'enfant c'est pas la même chose je vous ai dit que les anticorps les immunoglobulines chez le nouveau né il y en a très peu on en fabrique à partir de 5-6 mois pour atteindre le taux de l'adulte au bout de 10-12 ans d'accord ? d'abord un enfant doit avoir 6 grammes c'est normal mais un adulte qui a 7 grammes ou 6 grammes c'est une diminution c'est important de considérer les valeurs en fonction de l'âge c'est très très important surtout chez l'enfant on ne pourrait jamais interpréter les valeurs des immunoglobulines chez l'enfant sans avoir fait appel aux valeurs de référence liées à l'âge jusqu'à 2 ans, jusqu'à 4 ans, jusqu'à 6 ans et ainsi de suite mais à partir de 12 ans en général, 14 ans on a le taux de l'adulte en fonction également de la population si je vous pose la question est-ce que notre concentration d'anticorps est la même entre par exemple des marocains et des scandinaves bien sûr vous allez me dire qu'il n'est pas la même parce que lorsqu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de sollicitations par les bactéries, par les pathogènes on a un taux d'anticorps plus élevé parce qu'il y a beaucoup de production

d'anticorps lorsqu'on dose, on quantifie ces anticorps on va trouver un taux qui est plus important par contre, quelqu'un qui est dans un environnement plus protégé, où il y a moins de sollicitations par des agents pathogènes, on a moins je considérais 7 grammes ou même 6 grammes chez un scandinave qui est tout à fait normal alors que chez un marocain au niveau de l'affection saharienne la pathologie est diminuée le raisonnement est important aussi à considérer je passe sur l'optionisation vous avez compris tout ça ici Monsieur Kicapital les IgG sont les dernières les deuxièmes immunoglobulines à apparaître après l'immunisation qu'est-ce que j'entends parler par ça ? à chaque fois qu'on est sollicité par un microbe, un agent pathogène on ne produit jamais d'emblée les IgG d'abord les IgM vous allez le comprendre après pourquoi ? d'abord les IgM en premier, mais après dans un deuxième temps on va produire soit les IgG, soit les IgA, soit les IgE reprenez bien cette notion qui est capitale donc toute immunisation toute primo-infection, tout contact initial avec un antigène, quel qu'il soit on a d'abord les IgM jamais les IgG d'emblée en premier c'est très important vous avez compris ce que c'est que la cytophilie l'activation du complément etc c'est un détail, en tout cas au moins il faut la connaître et bien sûr le placenta on l'a parlé tout à l'heure par rapport au fœtus alors les IgA, vous avez compris qu'il y a des IgA sériques et sécrétoires la différence 1 au niveau structural et 1 au niveau de la fonction aussi les IgA sériques, vous voyez ils représentent 12% etc on a à peu près combien d'IgA sériques, 1 g 1,5 g 1,4-1,5 jusqu'à 4 g, ça c'est ce que vous devez connaître un petit peu par rapport à l'adulte chez l'enfant il y en a moins mais il faut interpréter en fonction de l'âge alors les IgA sécrétoires, on en a décrit partout tout à l'heure, on a dit au niveau de la salive au niveau des larmes, des liquides nasaux, du colostrum c'est pourquoi les femmes enceintes je veux dire après l'accouchement, il faut absolument absolument que la femme qui est accouchée a l'aide au sein parce que le lait du sein est riche le colostrum je veux dire, il est riche en IgA et donc il permet à l'enfant de se protéger de façon efficace contre les expositions aux microbiennes là c'est ailleurs, partout on a des IgA sécrétoires, c'est très riche notre organisme en termes d'IgA donc ils vont assurer une fonction de neutralisation au niveau de l'immunité des muqueuses essentiellement alors les IgM tout à l'heure la structure on en a parlé la concentration 0,5 à 2 g c'est facile si vous écrivez les concentrations vous allez en retenir une fois pour toutes mais c'est absolument important que vous sachiez différencier lorsqu'on a un déficit qu'est-ce qui se passe encore une fois il a disparu encore une fois spontanément j'arrive pas à comprendre j'imagine que l'écran a disparu de votre écran oui c'est ça monsieur je sais pas j'ai rien touché je suis désolé alors heureusement je dois utiliser une fonction qui est parcourir l'écran de façon soi-disant pas forcément réelle j'hésite déjà sans passer au bon côté charger il faut à chaque fois le charger sur la plateforme pourtant il est bien ouvert sur le bureau je vais ré-ouvrir de nouveau vous arrivez à voir oui c'est en train de télécharger sauf qu'on doit reprendre dès le départ c'est trop vite alors je disais par rapport aux IgM vous avez compris l'essentiel les IgM regardez ici l'avidité la grande avidité pour l'antigène c'est pourquoi c'est très important d'associer cette notion le lien entre la structure et la fonction on a distingué plusieurs sites FAB vous allez comprendre que l'interaction entre une immunoglobuline M avec un antigène est très affine parce qu'on a plusieurs sites donc l'avidité est très forte l'avidité c'est quoi ? c'est la somme de l'affinité une affinité d'une immunoglobuline lorsqu'on a plusieurs sites de fixation on a une

avidité qui est beaucoup plus importante c'est un principe physique on va dire donc un ça c'est d'un côté, deuxièmement les premiers à apparaître dans la réponse primaire à l'infection, reprenez bien il n'y a pas de primo-infection sans IgM c'est les gènes qui vont déterminer ça parce que je vais en parler après donc ils sont toujours les premiers à apparaître lors d'un premier contact avec l'antigène alors ils sont bien évidemment efficaces parce que les agglutines, les neutralises, etc ne traversent jamais le placenta parce que vous allez imaginer parce qu'ils ont un pont moléculaire assez élevé donc ils ne peuvent pas le fermer s'ils veulent ils fixent très efficacement le complément parce que moyennant plusieurs sites FC permettent la fixation du 5Q pour une meilleure activation du système de complément les immunoglobulines E on va y revenir dans le détail lorsqu'on va parler de l'allergie mais cette fois-ci c'est dans la quatrième année les immunoglobulines E on a dit tout à l'heure ils possèdent un quatrième domaine constant c'est H4 parce qu'ils sont plus sur les mastocytes basophiles du coup ils sont très peu très faibles au niveau de la circulation en état de trace, ça d'un côté ne fixent pas le complément, ne traversent pas le placenta ils ont des récepteurs propres à eux qui s'appellent RFCY FCY récepteurs en anglais, ce sont des récepteurs de haute affinité pour fixer justement les IGE sur les mastocytes basophiles qu'est-ce qu'ils font ces IGE ? ils vont tout simplement détecter, on va dire fixer un allergène et cette fois-ci on parle d'un antigène de type allergénique alors un mastocyte basophile qui est riche en récepteurs pour les IGE renferme des granules au niveau de leur cytoplasme lorsqu'il y a une exposition allergène cette allergène va pouvoir induire ce qu'on appelle un pontage de deux IGE qui existent au niveau de la surface du mastocyte basophile une fois qu'on a un bridge un pontage de deux IGE, qu'est-ce qui va se passer ? il y aura l'activation des mastocytes basophiles et le mastocyte lorsqu'il dégranule lorsqu'il s'active il dégranule, il libère ses molécules ce qu'on appelle les médiateurs de l'allergie les amines, les protéines, etc du coup vous avez des manifestations cliniques réunies allergiques, comme l'asthme, etc voilà un petit peu le rôle des allergies c'est pourquoi qu'en fonction effectrice du domaine constant de la région constante on a ce rôle des IGE dans l'allergie ou dans l'anaphylaxis de façon générale les IGD ont oublié jusqu'à présent on ne connaît pas vraiment leur rôle c'est seulement qu'ils sont exprimés en même temps à la surface des lymphocytes B avec les IGM lorsque le lymphocyte B subit une maturation au niveau de la moelle osseuse voilà un petit peu mais par contre on a démontré qu'il y a même des parfois des tumeurs, des myélomes liés à l'IGD, ça veut dire que vous avez des pathologies qui sont liées à l'IGD j'en cite deux, par exemple vous allez entendre de ce qu'on appelle la maladie de Waldenström vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle la maladie de Kallman, myélome multiple vous avez également ce qu'on appelle la maladie de Waldenström Waldenström c'est l'auteur qui a décrit cette maladie il est lié à une perturbation, à une prolifération de l'IGD, il y a un plasmocyte qui produit que l'IGD en quantité excessive deuxièmement il y a ce qu'on appelle le syndrome hyper-IGD qui est lié à une maladie qu'on appelle la maladie auto-inflammatoire ça c'est un détail, juste pour faire le lien lorsque j'ai dit ça sert à rien vous allez dire ah Zamboni, pas modeste mais les IGD, à travers les pathologies auxquelles ils sont associés on a justement c'est très curieux, c'est des choses qu'il faudra étudier alors maintenant pour récapituler par rapport aux principales fonctions assurées par ces différentes immunoglobulines ou anticorps alors vous avez ici dans le tableau

les fonctions neutralisation, agglutination, optionnisation, ici on répartit selon les classes et subclasses, neutralisation toutes les EGG y compris les IGM neutralisent mais essentiellement les IGA les autres assurent mais bon l'agglutination quasiment c'est surtout les IGM mais plus ou moins les classes des IGG, l'optionnisation essentiellement les IGG en termes de classe avec très peu par rapport aux IGA, la DCC la cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps essentiellement les IGG quasiment très peu de qui neige pratiquement pour les IGM par contre l'activation du complément on va la retrouver bien évidemment pour certaines classes d'immunoglobulines mais essentiellement les IGM je vous dis que le diapositive c'est écrit mais c'est un détail je ne vous demanderai jamais de me dire est-ce que les GG4 activent le complément ils ne l'activent pas mais bon c'est un détail, ça c'est des choses qui ne sont pas importantes pour vous l'activation du mastocyte vasophile bien évidemment il n'y a que les IGM donc là il vous donne une idée un petit peu sur l'ensemble des fonctions qui sont assurées par les différentes classes, ce classe des immunoglobulines maintenant il y a quelque chose un petit peu qui risque de vous paraître un peu difficile mais si vous regardez un peu, vous revenez aux objectifs pédagogiques de votre cours j'ai mis un objectif qui est important à connaître pour les étudiants en tant que généraliste des gens et même j'entends parler j'entends dire par ça il y a deux phénomènes je les ai cités dans l'objectif il y a ce qu'on appelle le phénomène de commutation de classe commutation de classe switching commutation ça veut dire vous savez commutation je commute, pour aller à l'université j'utilise un bus puis un taxi ou l'inversement je commute, je fais une transition là, mettre au bus c'est une commutation je change d'un moyen vers l'autre ça c'est capital donc la notion de commutation existe pour les immunoglobulines c'est la capacité de transformer une immunoglobuline vers une autre donc la commutation de classe il existe celle qui change c'est l'IgM c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit toute infection où la primo-infection fait apparaître d'abord et toujours exclusivement l'IgM et après le système mutaire va choisir de produire LGG ou la LGA c'est bon vous suivez s'il y avait une interruption momentanée les permutations somatiques c'est quoi je vous renvoie là aussi vers la structure des CDR, les régions hypervariables je vous ai dit qu'il y a pour la même immunoglobuline le même anticorps il est susceptible de changer dans le temps après la stimulation antigénique donc il subit des modifications au niveau de cette région hypervariable c'est ce qu'on appelle les phénomènes des permutations somatiques je parle de ça pour le comprendre ce sont les gènes ce sont les gènes qui vont vous permettre de comprendre pourquoi une immunoglobuline change et comment d'une classe à une autre deuxièmement comment il opère un changement au niveau d'une structure qui s'appelle région CDR ou la région hypervariable et pour comprendre ça je vais juste revenir sur des rappels des gènes qui concernent les gènes des immunoglobulines et ça vous permettra de comprendre l'intérêt des gènes alors les gènes vous avez fait de la biologie moléculaire certes, la génétique on a dit que le lymphocyte B voit le producteur des immunoglobulines du coup on va aller vers le noyau des lymphocytes B pour voir ce qui se passe comment les gènes interviennent pour produire les immunoglobulines ici vous avez sur la figure si on veut produire l'échelle lourde et également comment produire l'échelle légère on a l'échelle légère alors il faut dire déjà que regardez que aussi bien l'échelle lourde H bien évidemment et l'échelle kappa et lambda sont codées au niveau de trois chromosomes différents l'échelle

lourde est codée au niveau des chromosomes 14 légère kappa au niveau des chromosomes 2 et lambda 22 vous imaginez qu'on a plusieurs sites de codage, 3 sites et après on va rassembler cette structure tout simplement grâce au pont de Sulfure vous voyez l'intérêt du pont de Sulfure bien évidemment il y a plusieurs étapes de la santé cellulaire et biochimique mais après on a une structure qui est regroupée se forme telle qu'il est donc du coup on a des gènes qui permettent un petit peu de nous donner l'ensemble de ces structures l'échelle lourde avec cette région variable on va distinguer des segments de gènes qui vont coder cette région variable alors vous avez ici au niveau de la ligne germinale d'un noyau d'un lymphocyte B des segments des xans d'ailleurs V il y en a jusqu'à 50 il y a des segments de gènes qui vont coder une partie qui s'appelle D jusqu'à 25 segments de gènes et puis vous avez des segments de gènes pour coder la région J vous avez donc V, segments de gènes V, D, J qui sont séparés par des introns vous avez des xans versus un tronc qui sépare ces segments de gènes que ce soit entre chaque segment ici ou bien entre les principaux segments et vous avez de l'autre côté des segments de gènes qui vont permettre de réarranger la région constante aussi bien des IgG, des IgA des IgM, des IgD, etc d'ailleurs vous avez région C segment de gènes C et dans chaque segment dans chaque partie vous avez un segment dit mu delta, gamma 3 gamma 1, alpha 1 alpha 2, gamma 4, epsilon et alpha 2 facilement vous allez comprendre le segment de gènes mu va coder servir pour réarranger la chaîne lourde de l'IgM puisque c'est mu ici, delta va permettre le réarrangement de la chaîne lourde de l'IgD ici, gamma 3 c'est pour l'IgG3 l'IgG1 alpha 1 c'est-à-dire A1 gamma 2 c'est-à-dire l'IgG2 l'IgG4 epsilon pour l'IgE et alpha 2 pour les sous classes IgA2 on a tous les segments de gènes qui vont nous permettre un petit peu de fabriquer une immunoglobuline en fonction du classe dont on a besoin et après de l'autre côté pour les chaînes légères on a segment VG où on n'a pas de D les segments VDG ça ne vous dérange pas, vous avez V c'est les gènes des x invariables D pour la diversité parce qu'après il y a des enzymes qui vont intervenir pour choisir des sites de copure pour choisir un segment pour fabriquer une immunoglobuline on n'a pas besoin d'ensemble de 50, on va choisir 1 parmi les segments de gènes V on va choisir peut-être le numéro 10, le numéro 5 ici on aura besoin de D1, de D2, de D25 etc.

et valable aussi pour le G, vous avez donc ce qu'on appelle les gènes de diversité, les gènes de jonction pour permettre la soi-disant la recombinaison des différents segments et puis c'est pour coder les régions constantes déjà au niveau une sorte d'organisation structurale des gènes, des segments de gènes qui vont coder les différentes composantes de l'immunoglobuline. Deuxièmement lorsqu'on va voir un peu comment ces gènes travaillent, fonctionnent pour nous donner une partie que ce soit constante ou variable. Vous avez ici je reprends la lignée germinale au niveau de l'infocyte B vous avez V, A, VN jusqu'à 50 DA jusqu'à 25 et ainsi de suite.

Et vous avez la séquence L qui va servir pour amorcer la recombinaison donc en tout cas au niveau de la lignée germinale on a retrouvé ces 3 segments VDJ plus des segments constants qui vont servir pour fabriquer la partie constante de l'immunoglobuline on va assister finalement lorsqu'il y a des phénomènes de réarrangement à deux types de recombinaisons il y

a une première recombinaison dite somatique qui va lier le segment DD au segment J finalement on va avoir ici la première recombinaison qui va choisir entre ces différents segments pour avoir DJ. Et puis une deuxième recombinaison somatique qui va associer le V pour avoir le DJ soi-disant l'aboutissement de la deuxième recombinaison. On a fait les deux recombinaisons et après il y a entre les deux à la fin il y a toujours ce qu'on appelle l'épissage alternatif etc qui va éliminer tout ce qui n'a pas servi pour produire par exemple D3, G4, G6 etc au V2.

Donc on va exciser l'ensemble des entrants et des segments, on a des exemples qui sont inutiles pour fabriquer cet IGM on va les exciser ce qu'on appelle l'épissage alternatif on va épisser. Et bien évidemment vous savez lorsqu'on parle de gène il y a toujours une bisonzyme qui travaille. Après pour passer vers une étape ultérieure qui est l'ARN messenger, il y a ce qu'on appelle la transcription la transcription va générer un ARN messenger.

L'ARN messenger va porter le message VDJ avec la partie constante qui va suivre pour aller dans le noyau dans le cytoplasme après il y aura une étape de traduction de maturation des protéines. Ça c'est des choses que vous avez certainement vu en génétique ou là en biologie moléculaire qui vous permettent de comprendre les différentes étapes de la fabrication d'immunoglobuline après lorsqu'on regarde ici par exemple la partie variable est déjà combinée avec cet ARN mais on est allé aussi parce qu'on a besoin d'immunoglobuline d'un côté on a besoin de la partie variable mais aussi de la partie constante donc le segment de gène de la partie constante le plus proche du segment qui code pour la région variable c'est le C μ associé à C Δ . On va aller chercher recombinaison les segments de gène C μ plus C Δ en bloc on va les ramener vers pour les accoler les recombinaison avec la partie variable VDJ et on a ici la C μ C μ c'est à dire la région constante de la chaîne lourde de l'IGM voilà un bras de la chaîne lourde et avec le deuxième bras on aura finalement une IGM toute faite avec d'un côté la chaîne lourde mue de l'autre côté vous avez la partie hyper variable et bien évidemment il y aura la chaîne légère qui va subir un processus similaire comme celui de tout à l'heure avec des différences près et il faut que la chaîne légère ait été recombinaison et va s'associer à la chaîne lourde pour fabriquer l'IGM on a fabriqué une IGM et les chaînes légères c'est le même principe vous avez ici par exemple Kappa et Lambda VKappa, VJ CKappa on a une recombinaison une seule VJ après vous avez le pré-arrêt de message et l'arrêt de message etc vous avez le VJC après on aura la maturation de cette chaîne légère Kappa de la même façon on a la maturation et les recombinaisons nécessaires pour produire une chaîne légère Lambda parce qu'il est produit tout à l'heure je vous l'ai dit au niveau du chromosome 22 au niveau du chromosome 2 la chaîne lourde est codée au niveau du chromosome 14 je ne vous pose pas des questions sur le chromosome 14 qui code la chaîne légère ou Lambda, il faut que vous sachiez un petit peu comment l'immunoglobuline est fabriquée à partir d'un codage sur des sites différents et l'intérêt d'y aller pour faire l'assemblage de l'ensemble des structures qui composent l'immunoglobuline donc j'ai fait un rappel là aussi en termes d'objectifs je ne vous poserai pas des questions sur les gènes comment les recombinaisons ont eu lieu etc mais si vous ne comprenez pas comment les gènes fonctionnent vous ne pourrez pas comprendre les deux

phénomènes dont je viens de parler qui sont la commutation de classe ou bien les permutations somatiques c'est pourquoi sur cette plaque, faites attention vous avez le phénomène de commutation ésoyptique, on l'appelle commutation ésoyptique ou la commutation de classe en anglais classe switching switching c'est un switch d'un bus à un métro ou inversement d'un taxi, là je change excusez-moi j'ai le téléphone j'ai un coup de fil ça c'est la flotte et après je switch vers l'autre c'est un switching, je change d'un moyen à un autre par définition consiste à remplacer le locus cemu, c'est quoi ? c'est le segment de gènes qui code pour la chaîne lourde de l'IgM par un autre locus ça veut dire soit les Gg soit les Ga soit les Ge reprenez bien, on ne change jamais l'IgM vers l'IgM, bien évidemment c'est inutile on change toujours de l'IgM vers soit les Gg soit les Ga, soit les Ge reprenez bien la notion, et pour l'expliquer sur le schéma, regardez ici avec le segment Vdj qui a été recombinaison traduit, mûri qui va soi-disant après chercher à recombinaison les deux segments de gènes Mu et Delta je ne vous avais pas parlé tout à l'heure du Delta vous allez le remarquer sur le lymphocyte B qui porte tous ces changements là, cette recombinaison au niveau de son moyen à la fin regardez ici une IgM vous voyez ici la couleur vert foncée qui témoigne de la chaîne lourde Mu ici, parce qu'on a utilisé le segment de gènes Mu et puis également un bloc, le segment de gènes Delta donc tout l'lymphocyte B mature naïf il a à sa surface l'IgM et l'IgD, ça c'est important à connaître maintenant, si on veut produire à partir de cet IgM, on veut produire l'IgG ou la l'IgA ou l'IgE, qu'est-ce qu'on va faire regardez ici en amont de chaque segment de gènes qui code pour les différentes classes, vous avez ce qu'on appelle une séquence S ce qu'on voit ici, un R c'est ce qu'on appelle une séquence switch S vous avez une séquence switch qui précède le segment de gènes Gamma 3, une séquence Gamma 1 une séquence Gamma IgG 2 il y a deux types normalement de A à B, une séquence en amont de Delta ici, il n'y a pas de séquence switch qui précède le segment Delta, c'est pourquoi vous avez d'emblée l'affichage ou l'expression à la surface de l'lymphocyte B de Delta et de M ça c'est un petit détail qui est très important après lorsque, par exemple ce lymphocyte B face à un stimulus antigénique particulier face à une bactérie par exemple le système utère juge que il faut produire une IgG donc il va aller choisir l'hémoglobine isoclasique qui est le type IgG 1 donc il va aller exciser l'ensemble il va éliminer IgG 3 qui est la précédente, il va aller choisir ce segment de gènes en amont, il va prendre à travers la séquence switch permettre son accommodation pour faire apparaître l'IgG, c'est à dire qu'on va faire disparaître l'IgM avec l'IgM qui va partir, on va la convertir en IgG, donc on a produit des IgG et IgG 1 grâce à ce qu'on appelle le phénomène de commutation ou de switching ça c'est valable pour les IgG c'est valable aussi pour les IgE si je veux produire l'IgE, regardez le V d'IgG il est recombinaison regardez on a besoin de l'IgE donc on va chercher l'IgE, le segment de gènes qui code pour l'IgE donc comme il y a une séquence switch on va éliminer tout ça les passages alternatifs, tout ça va partir dans la poubelle on va ramener le segment de gènes IgE je veux dire Epsilon pour la coller, pour le recombinaison avec le V d'IgG et finalement on a le V d'IgG plus le segment Epsilon qui va servir pour transcrire pour fabriquer l'IgE, voilà ce qu'on appelle le phénomène de commutation de classe qui permet justement de transformer l'IgM soit en IgG soit en IgA, soit en IgE le choix comment il est fait généralement des infections bactériennes, virales très souvent l'IgG une infection parasitaire on peut avoir bien évidemment l'IgG mais souvent on a besoin d'IgA les IgA sont efficaces

contre les parasites, si on est face à un allergène, on a besoin de l'IgE parce que l'IgE c'est principalement l'allergie vous voyez comment le système a une certaine intelligence pour choisir la classe ou l'isotype qui est adapté ça c'est le premier phénomène le switching, deuxièmement le phénomène de permutations somatiques les permutations somatiques c'est quoi ? c'est tout ce qui est lié à des mutations ponctuelles, c'est à dire quoi ? les séquences nucléaires que vous connaissez très bien latamine, guanine, cytosine, etc.

ce sont des séquences nucléotidiques, des acides aminés qui existent déjà au niveau de la structure de l'édotype c'est à dire de la région hypervariable CDR l'antigène étant reconnu par ce CDR le lymphocyte B et l'immunoglobuline qu'est-ce qu'il va faire ? il va tout simplement changer cette structure grâce au noyau de l'intervention du gène pour modifier ces structures nucléotidiques pour améliorer l'affinité de l'anticorps d'immunoglobuline par rapport à cet antigène, il va modifier des séquences, il va remplacer l'adénine par la guanine vous voyez donc le fait de changer l'immunoglobuline permettra au lymphocyte B d'avoir une meilleure affinité vis-à-vis de l'antigène et comme ça vous avez donc une réaction beaucoup plus efficace et ample voilà un petit peu les deux phénomènes qui sont importants à connaître c'est des choses qu'on pratique par exemple, on pratique une clinique, vous serez un généraliste, vous demandez une sérologie, toxoplasmose je ne sais pas si c'est un terme un petit peu nouveau pour vous toxoplasme, c'est une femme enceinte qui a par exemple, systématiquement on lui demande une sérologie toxoplasmique le toxoplasme c'est un parasite qu'on peut attraper en consommant de la viande crue ou la mal cuite, etc ou là dans le sol, etc ou dans le contact avec le champ ils sont très récents parasites ce qu'on appelle le toxoplasme le toxoplasme, lorsqu'il est pour un individu immunocompétent il n'y a aucun souci, aucun problème mais une femme enceinte qui attrape qui a un contact récent avec un parasite de type toxoplasme, il y a un risque c'est pas pour la maman, mais plutôt pour le bébé pour le fœtus, je veux dire parce qu'il y a un risque de malformation congénitale donc, il faut demander la sérologie alors la sérologie, lorsqu'on la demande, généralement il faut demander les IgM et les IgD et les IgE je commence à m'en fatiguer les IgM et les IgG alors, je demande les deux et si j'ai de l'IgM, ça veut dire facilement je vais dire, ah, c'est une infection récente parce que l'IgM, ce sont les premiers à apparaître donc, c'est une primo-infection si j'ai les deux, ça veut dire je suis dans une infection aiguë qui date de 15 jours aux 3 semaines si j'ai que les IgG, ça veut dire la femme a dû être en contact avec le parasite bien avant la grossesse vous voyez, donc, le fait de raisonner en termes IgG, IgM, vous permet facilement de faire, de dater même l'infection, etc. si récent ou bien ancien, et si la femme a des anticorps, c'est comme un petit peu l'histoire aussi de Covid maintenant pour dire, il y a des IgM après, quelqu'un qui est guéri est censé avoir des IgG vous savez, c'est un peu particulier, c'est pas mon exemple, mais les patients guéris sont censés développer des IgG pour témoigner qu'ils ont une immunité plus ou moins protectrice mais toujours est-il, il y a toujours les IgM, initialement et après, ils sont transformés en IgG maintenant, la synthèse cellulaire, je vais passer rapidement parce que vous avez le soi-disant, c'est facile alors ici, je reprends un peu cette maturation de l'infocyte B dont dépendra la production des immunoglobulines bien évidemment, vous avez deux étapes vous avez une étape qui est centrale qui s'effectue au niveau de la moelle osseuse et vous avez une étape

périphérique alors reprenez bien qu'au niveau de l'étape centrale qui a eu lieu au niveau de la moelle osseuse c'est que cette étape de maturation ou là de production des immunoglobulines elle est indépendante de toute stimulation antigène externe, il n'y a pas d'antigène étranger bien sûr au contact avec l'infocyte B au niveau de la moelle osseuse donc tout se fait de façon spontanée vous avez une cellule souche après qui va devenir un infocyte B mais de passage, il y a bien sûr, avec la maturation du l'infocyte B il y a les gènes qui travaillent qui fonctionnent pour DG VDJ, ce qu'on avait tout à l'heure après vous avez l'apparition de un pré-récepteur BCR et puis vous avez un BCR qui va apparaître sur la surface du l'infocyte B avec ça il y a le BCR soit on a des IgM qui vont devenir, qui vont être libérés dans la circulation, soit on a un IgM qui va servir pour former le récepteur donc on a deux sortes d'IgM vous avez après avec ça également l'IgM et l'IgD vous avez compris comment également lorsqu'on fait apparaître l'IgM, on peut faire apparaître également l'IgD de surface sur un l'infocyte B mature naïf, donc avant de quitter la moelle osseuse tout l'infocyte B mature naïf a déjà sa surface et une IgM et l'IgD avec bien évidemment le BCR, le récepteur qui va servir pour l'antigène le l'infocyte B va quitter la moelle osseuse un passage bref au niveau de la circulation sanguine, il est arrivé au niveau de la périphérie, la périphérie c'est quoi ? c'est au niveau des organes l'influide la rate, le ganglion lymphatique, etc de l'infocyte B qu'est-ce qu'il va faire ? il va reprendre un cycle de multiplication de différenciation, il va passer par un stade que l'on appelle centroblast, centrocyte avant de devenir plasmocyte le plasmocyte c'est la dernière étape pour produire les effecteurs, les anticorps regardez ici, les centroblast ils ont tous des IgM d'abord on oublie l'IgD, on n'en parle plus d'avant, mais à Chimouchkine, alors vous avez l'IgM qui sont là, on a dit que au contact d'un antigène étranger bactéries, virus, autres et le système éteur va choisir entre la production soit de l'IgG, soit de l'IgA soit de l'IgE, d'accord ? donc on va assister à ce qu'on appelle le phénomène de commutation de classes qui va commencer à s'opérer et il va servir pour transformer l'IgM en IgG ou bien en IgA, ou bien en IgE, c'est grâce au phénomène de commutation de classes qui ne peut avoir lieu que suite au contact avec un antigène étranger et après bien évidemment le plasmocyte qui va servir pour produire les différentes classes, les libérer dans la circulation, avec ça il y a toujours des cellules mémoires qui portent justement leur surface l'IgG ou la l'IgE, il suffit de donner un signal à ce plasmocyte pour libérer donc l'IgG dans la circulation ils les ont à la surface mais après ils sont libérés par exocytose au niveau de la circulation sanguine voilà un petit peu la deuxième étape qui suit la maturation des gènes, on a la maturation ou la production cellulaire en parallèle avec la maturation du lymphocyte B qui s'opère au niveau de l'hormonocèse d'un côté et également l'étape qui servira à la commutation ésoyotipique qui va s'opérer au niveau des organes lymphatiques secondaires suite au contact avec un antigène exogène la synthèse cellulaire, ce que je viens de décrire sur le schéma, vous l'avez dans le texte, je passe rapidement, vous avez le relire à tête reposée, la synthèse biochimique je ne vous apprends rien parce que ça concerne les protéines d'accord ? c'est comme un petit peu ce qui se passe pour les protéines, vous avez la glycosylation etc, l'assemblage des différentes chaînes grâce au et leur maturation au niveau de l'appareil de Golgi, tout ça c'est des choses, je ne vous poserai pas de questions dessus, mais par contre ce que je vous demanderai de retenir c'est que vous avez les fameuses chaînes J qui existent systématiquement dans tout dimer, polymère, pentamère et vous avez la pièce S qui

n'existe que sur les IGA d'Emeric et que seulement la pièce S est fabriquée en dehors du plasmocyte, c'est à dire par la cellule épithéliale distincte la formation est importante un petit détail ici les immunoglobulines qui sont maturées, ils quittent le plasmocyte par exocytose c'est pas la pinocytose, vous la corrigez c'est l'exocytose, c'est une sorte de libération de l'immunoglobuline au niveau de la circulation je vais passer rapidement là-dessus ce qu'on appelle l'antigène, ça veut dire quelque part la maturation des immunoglobulines elles-mêmes, les immunoglobulines on commence à les produire déjà au moment de la grossesse, regardez ici par exemple, j'ai une femme enceinte à partir du 6ème mois, le 3ème mois déjà, et à partir du 6ème mois, elle commence à avoir des IGG qui traversent le placenta et on a quelque part une petite quantité d'IGM, mais qui ne traverse pas le placenta on a déjà chez le nouveau-né on va les retrouver dans sa propre circulation, pas à travers le placenta de la maman vous avez une période qui s'appelle une période transitoire, après l'accouchement jusqu'à 6 mois, on a une prédisposition de tout infectieuse, bébé je veux dire le nouveau-né, il est prédisposé à faire des infections parce qu'il a quand même un faible taux d'immunoglobulines transitoires lors des IGG levels et des autres, bien évidemment ce qui fait que, parce que même s'il a des immunoglobulines de la maman, mais ça reste quand même insuffisant pour conférer au nouveau-né, en nourrissant la protection qu'il faut, donc il faut attendre que le bébé, à partir du 6ème 9ème mois, qu'il ait ses propres immunoglobulines, IGM et ainsi de suite. Je vais vous faire un petit peu le descriptif de tout ça, c'est un détail aussi alors, maintenant le texte, vous allez lire ce qui figure dans le texte, ici il faut distinguer la réponse primaire, la réponse secondaire la réponse primaire, je vous avais compris tout contact avec un antigène s'appelle réponse primaire il est préférable de dire réponse primaire si on parle de primaire d'infection, ça veut dire qu'on est toujours dans l'infection, le contact avec les antigènes exogènes, ça peut être autre chose que les microbes, donc la réponse primaire, elle est commune, aussi bien ce qui est pathogène ou l'agent microbien qui est non pathogène en tout cas, reprenez ce qui caractérise la phase primaire, de tout un contact avec l'antigène réponse primaire, si les IGM, après vous avez dans la deuxième la réponse secondaire, essentiellement les GG, il y a toujours une sorte de transition l'importance de la distinction entre la phase première et la phase secondaire, c'est que vous avez, il va servir pour le diagnostic sérologique ce qu'on appelle le séro-diagnostic on utilise le séro-diagnostic pour faire le diagnostic de maladies infectieuses, beaucoup de maladies quasiment la majorité, on a besoin de la sérologie, on a besoin pour la syphilis, pour le VIH pour le mycoplasme de l'IGM etc., on a besoin d'autre chose pour la brucellose, la listeriose, la chlamydie etc., le toxoplasmosis, la rubiole bref, on a toujours maintenant avec le Covid on a besoin de cette sérologie pour déterminer si on est face à une première infection plutôt à une réinfection secondaire et ainsi de suite, et également en vaccinologie, ça veut dire, je vaccine quelqu'un, pour s'assurer s'il a des anticorps, je vais doser ces anticorps, je dose essentiellement les GG etc., pour voir s'il a un taux, par exemple quelqu'un vous êtes tous vaccinés contre l'hépatite B j'imagine, alors pour savoir est-ce que vous êtes protégé, je dose les anticorps les anticorps anti-HBs alors si je trouve un titre qui est supérieur à 10 unités ça veut dire que vous êtes censé être protégé, c'est vrai c'est faible mais les gens qui sont très protégés ou suffisamment protégés, ils ont des centaines d'anticorps 100 unités, 200 etc., en tout cas à partir de 10 unités on considère que quelqu'un est protégé contre l'hépatite B par

exemple, c'est valable pour les autres aussi pour le pneumococque, pour les autres alors maintenant sur la figure vous allez, ça vous traduit un petit peu après le contact avec un premier antigène, quel qu'il soit que ce soit un antigène microbien, que ce soit même une vaccination vous avez toujours un temps de latence qui va servir à l'activation de l'hypocite B pour produire des IgM initialement, vous avez les IgM ici, qui apparaissent en premier, au bout de quasiment 7 jours etc., vous avez les IgM qui apparaissent après les IgG qui commencent à apparaître au bout de 12-15 jours à peu près en général entre 10-15 jours vous avez les IgG qui apparaissent et donc vous avez ici l'évolution, la signification des anticorps, les IgM ont tendance à disparaître au bout de 15 jours, vous avez quasiment 3 semaines maximum, les IgM disparaissent, pourquoi ? ce sont les IgM qui ont servi à produire à travers le phénomène de commutation de classe pour produire les IgG ou autres et donc ça c'est la réponse primaire deuxièmement, si on stimule de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle stimulation antigénique par le même antigène, vous avez donc les IgM qui sont produites en très faible quantité, bon quasiment très faible, mais surtout les IgG parce qu'on a déjà des cellules mémoires qui vont servir à libérer les IgG qui étaient déjà sur les cellules mémoires plasmocytaires, donc ils sont là le message est déjà rapide, donc on n'a pas besoin d'un tour de latence, vous voyez, c'est très rapide alors que les ici, on a besoin d'un tour de latence et les IgM ici, facilement les IgG donc ici, ça vous traduit un petit peu la cinétique des anticorps pour pouvoir interpréter une sirologie quelle qu'elle soit donc, pour retenir vous avez un profil sirologique, souvent je pose des questions là-dessus alors vous avez un profil sirologique de type IgM positif sans IgG, c'est une infection récente, une première infection une réponse primaire et lorsqu'on a les deux, c'est une infection sébégue, ça veut dire qu'il date de 15 jours, 3 semaines, à peu près jusqu'à 4 semaines, si on n'a que des IgG ça veut dire qu'il y a un contact ancien avec l'antigène donc, on peut dire que la personne est immunisée, etc voilà un petit peu comment on interprète la sirologie c'est des choses très utiles à votre pratique quotidienne, quelle que soit votre statut, généraliste gynécologue, pédiatre n'importe, vous serez tous concernés un jour pour interpréter la sirologie même en tant qu'étudiant en médecine, vous allez facilement jongler avec ça pour pouvoir aider votre famille ou vous-même à comprendre n'importe quelle sirologie, vous êtes vacciné contre l'hépatite B vous voulez savoir est-ce que vous êtes protégé vous allez faire la sirologie IgM IgG, en fonction du statut de votre anticorps, vous allez dire je suis protégé ou pas donc c'est le même raisonnement que vous allez pouvoir appliquer à vos patients aussi une fois que vous êtes médecin je finis par l'exploration des immunoglobulines c'est vrai c'est plutôt chevauché avec la pathologie mais c'est important, vous connaissez comment on dose comment on explore les immunoglobulines vous avez fait la biochimie, vous avez fait l'électrophorésie des protéines, vous connaissez tous de ce à quoi il s'agit, malheureusement je ne sais pas si vous avez pratiqué l'électrophorésie des protéines bref c'est un petit détail aussi on a besoin un pour explorer les immunoglobulines il faut toujours procéder de deux sortes des fois on a besoin d'une approche qualitative des fois on a besoin de combiner l'approche qualitative et quantitative des fois uniquement quantitative, ça veut dire quantitative je dose uniquement la concentration qualitative je vois un peu d'autres choses le premier test qualitative c'est l'électrophorésie des protéines l'électrophorésie c'est quoi ? tout simplement des protéines dans un plasma ou dans un sérum

je prélève un patient j'extrait j'élimine tout ce qui est cellule etc.

je récolte le plasma ou le sérum je le dépose dans une rigole j'applique un champ électrique je fais migrer les protéines sous l'effet de leur charge électrique tout simplement et leur point moléculaire vous avez donc lorsque j'étale, je regarde la migration alors les protéines l'albumine généralement ils ont un spectre de migration qui va se limiter à ce niveau là les protéines qui ont un point moléculaire plus élevé vont migrer jusqu'à la zone des alphas globulines et après vous avez les gamins globulines les immunoglobulines de façon générale ils migrent au niveau de la zone des gamins globulines et généralement dans l'état normal ce que vous voyez ici au noir vous avez ce qu'on appelle une lune qui est témoin de l'état normal des choses ça veut dire que la personne a une zone gamins qui est normale elle n'est ni aplatie ni hypertrophiée si vous avez par exemple quelque chose de plat attention un enfant par exemple ou même un adulte qui a une zone gamins qui est aplatie ça veut dire qu'il n'a pas d'anticorps il n'a pas d'immunoglobuline donc je vais suspecter un déficit immunitaire un déficit d'anticorps si par contre il a un pic au niveau de la zone gamins ça veut dire attend il y a soit une hyperglobulinémie dans le cadre d'une inflammation d'une infection chronique soit il peut avoir une tumeur ça veut dire une tumeur un plasmocyte qui prolifère qui donne un valet de calaire ça veut dire qu'il y a un excès de production d'anticorps après je vais déterminer est-ce que c'est monoclonal ou polyclonal je vous donne des notions d'autres pratiques monoclonal ça veut dire quoi ? on a le même clone de plasmocyte qui va produire le même ésoype le même égégé que des égégés par exemple qui ont le même allotype le même ésoype, le même égotype ça c'est très méchant ça veut dire que c'est probablement une tumeur c'est malin si j'ai une prolifération polyclonale ça veut dire les égégés, les égégés les égégèmes etc ça veut dire que je suis souvent face à une inflammation chronique ou à une infection c'est différent de très loin en tout cas à travers cette électrophèse de protéines cyriques je vais répondre à une question d'ordre qualitative j'ai une zone aplatie ou une zone hypertrophie qui me dit attention soit une élévation un excès soit une diminution tout ce que je peux dire je suis un petit peu dans l'ordre qualitatif mais aussi dans le semi-quantitatif ça veut dire je peux apprécier le degré de diminution si j'ai quelque chose d'aplati ou bien un excès important en termes de pics voilà un petit peu des informations qu'on peut tirer à partir de l'électrophèse de protéines pour aller un petit peu dans l'ordre qualitatif on va dire très précis ou spécifique il y a une technique qui est maintenant la mode que vous allez certainement demander les hémato, les internistes les pédiatres tout le monde peut demander l'immunofixation c'est quoi l'immunofixation ? regardez ici vous regardez sur la figure ici vous avez ce qu'on appelle des pistes de migration tout à l'heure c'était une piste globale de migration de toutes les protéines ici on va en distinguer des pistes pour faire toujours un champ électrique qui permet donc de faire migrer toutes les protéines du sang et ici une piste pour faire migrer les IgG toutes seules, les IgA toutes seules, les IgM toutes seules et puis vous allez imaginer que ce sont les ShinKappa et ShinLambda ici je regarde comment je vais apprendre qu'il y a un problème au niveau des IgG je vais déposer ce qu'on appelle des imacérans des anticorps monospécifiques ici je dépose un anticorps des anticorps polyspécifiques qui peuvent se fixer sur l'albumine sur l'ensemble des alphas etc ici je vais déposer les anti-IgG, les anti-IgA les anti-IgM, les anti-ShinKappa les anti-

ShinLambda et je regarde en ayant déposé un anticorps monospécifique soit anti-gamma, anti-alpha anti-mu sur chaque piste, je vais révéler parce qu'il y a une couleur bleue que vous voyez ici lorsque je vais révéler ma réaction je vais regarder est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une bande étroite regardez ici il y a des bandes étroites mais il y en a ici, il y en a ici ici, là aussi c'est pas étroite mais ce qui est important ici, s'il y a une bande étroite qui m'intéresse moi par rapport aux immunoglobulines, il faut que je la retrouve quelque part sur les classes des immunoglobulines et également sur l'échelle légère donc du coup j'ai une bande étroite qui est ici qui se situe au niveau des EGG, la piste d'EGG et également au niveau de la piste de la chaîne lambda, ça veut dire j'ai probablement un clone de plasmosite un clone de plasmosite qui peut le faire trop, qui est anormal qui va me produire un important d'EGG de type lambda je peux du coup, et je retrouve au même niveau également une bande étroite sur la piste d'électrophorese générale donc je peux conclure à une immunoglobuline monoclonale de type EGG lambda qui témoigne probablement d'une maladie maligne qui s'appelle myelomultiple ou maladie de Waldenstrom l'immunofixation vous apporte quelque chose de très précis en termes qualitatifs parce qu'il va vous faire un diagnostic mais par contre ici, regardez à ce niveau là, vous avez il y a ce qu'on appelle une patate un petit peu il y a une prolifération je dépose l'EGG, l'anti-EGG, etc mais je n'ai pas de bande étroite je suis rassuré, il n'y a que une prolifération polyclonale qui intéresse les EGG, les EGA, etc avec également la chaîne Kappa donc ça témoigne d'une gamme apathie polyclonale, il y a plusieurs isotypes liés tout simplement à une stimulation non spécifique soit une infection, soit une inflammation chronique alors après je décide de compléter, par exemple l'électrophorese il m'indique qu'il y a un pic au niveau de la zone gamma je vais compléter par doser les EGG, les EGA les EGM, plus ou moins les EGD mais si j'ai besoin d'aller doser les EG, les EGD, pourquoi je dois compléter par une technique très sensible parce que rappelez-vous tout à l'heure les EGG A et M sont en quantité largement suffisante au niveau de la circulation alors que les EGE et les EGD ils ont besoin d'une technique très sensible parce qu'ils sont en quantité très faible, donc c'est une technique un peu sensible ça c'est un détail, je ne vous demanderai pas de retenir est-ce qu'on doit utiliser l'anéphilimétrie pour que vous sachiez un petit peu à l'avenir on peut choisir des méthodes on doit choisir des méthodes qui sont adaptées aux marqueurs qu'on utilise, si un marqueur en quantité suffisante dans la circulation je n'ai pas besoin d'une technique très sensible pour détecter des quantités faibles mais sinon pour les EGE et pour les EGD, oui rappelez-vous les chaînes Kappa et Lambda je vous ai dit qu'il y a le rapport Kappa Lambda deux tiers, un tiers, voyez l'intérêt c'est que je peux suspecter un myélan, ma chaîne légère les chaînes lourdes sont intactes mais dans les urines je dose, dans le sang et dans les urines je dose les chaînes légères et je compare le rapport Kappa Lambda pour décider si je suspecte ou pas un myélan, ma chaîne légère la conclusion alors, inutile de vous rappeler que les immunoglobulines représentent le support principal de l'immunité morale alors la fonction liée tributaire à la structure FABFC l'intérêt diagnostique il est soi-disant très clair, parce qu'on va utiliser les sérologies, on va doser les immunoglobulines au niveau des maladies infectieuses les gamopathies, par exemple Waldenström, Kaler, etc l'auto-immunité, on a besoin de savoir est-ce qu'il y a des anticorps de type auto-anticorps ou pas bref, on a quasiment beaucoup de pathologies, on a besoin de faire

appel à l'exploration de ces anticorps l'intérêt thérapeutique maintenant ça c'est des choses qu'on va être enseigné en 4ème année c'est ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux j'en ai parlé rapidement tout à l'heure on parle d'anticorps monoclonaux on parle d'anticorps monoclonaux s'il s'agit d'un seul clone, c'est à dire le plasmosite qu'il a produit, il a été stimulé par un seul antigène, et du coup la suite de la prolifération de ce plasmosite il va générer le même ésotype, c'est toujours les GGA par exemple ou bien les GA tout seul le même ésotype le même allotype parce qu'il n'y a pas de logique à ce qu'il change d'allotype, les allotypes c'est ce qui est porté par les régions constantes la chaîne lourde et la chaîne légère, ils sont toujours les mêmes en comparant les différents si je prends 100 ou les 1000 les GGA, je trouverai dans la structure de la partie constante le même allotype également les mêmes idéotypes ne vont pas changer donc par définition un anticorps monoclonal il est de le même ésotype, de même idéotype et de même allotype et l'exploration des immunoglobulines elle est, on va dire facile et accessible parce que il y a beaucoup de techniques, de méthodes qui le permettent et elle se base sur une approche qualitative, en fonction du contexte, je peux choisir d'emblée quantitatives, par exemple je suspecte un déficit immunitaire chez un enfant qui fait des infections à répétition, je peux aller d'emblée mesurer, doser les anticorps les immunoglobulines, mais si je suspecte je suis devant une infection chronique, une inflammation chronique une maladie auto-immune ou bien une maladie de type myelomateuse, etc. je fais l'électrophorese, je fais les manifestations si nécessaire et je compléterai le cas échéant par une méthode quantitative qui va me permettre de dire, j'ai un pic gamma mais je vais savoir est-ce que de type EGG ou la EGA etc. je compléterai par le usage précis de chaque classe.

Voilà un petit peu comment on raisonne pour explorer les immunoglobulines. Voilà, je pense avoir fini et je suis désolé par ces problèmes techniques je vais essayer de demander à un technicien pour m'expliquer pourquoi il y a des interférences qui font que le soi-disant diaporama abdoque à chaque fois si vous avez des questions je vous écoute, sinon je vous laisserai le temps pour réfléchir et m'envoyer des questions je suis ouvert à vos suppositions